

HP 100/100
MP 100/100
EXP
Lv. 1 学术喵新生

同济大学 樱花校园
X:120 Y:88

学术喵的奇幻之旅：樱花同济篇

MEM课程大作业提案 | 网页端轻量多人校园像素 RPG Demo



18人协作 | 4周开发 | AI Agent 辅助策划与编程



项目愿景

打造一款可在线体验的
校园风格轻量多人游戏，
让同学在樱花校园中化身
学术喵，探索、成长并
守护校园。



核心亮点

校园叙事 | 猫咪双形态 |
2D像素风 | 多人在线 |
AI Agent 协作开发



技术方向

前端 Phaser 3 |
后端 Python 3.10 |
数据库 MySQL |
阿里云部署



演示目标

首周完成“出科考试”Demo，
四周形成可汇报、可试玩、
可迭代的课程项目成果。

莉娜
治愈·智慧·守护



阿宇
勇敢·平衡·担当



同濟大學



樱花飘落，知识闪耀，学术喵与你一起守护同济校园！





02 / 16

项目定位

从课程作业到可试玩产品原型



作业定位

AI Agent 驱动的软件项目管理实践 + 校园文化 IP 创新



项目目标

4周内完成可在线试玩的网页端轻量多人校园像素 RPG Demo



目标用户

班级同学 | 课程评审 | 校内试玩者



项目价值

可展示、可体验、可复盘、可迭代



关键词

校园叙事 | 猫咪双形态 | 像素风 | 轻量多人 | AI协作开发



本项目聚焦“小而完整”，优先保证第一周 Demo 闭环。



HP 100/100
MP 100/100
EXP
Lv. 1 学术喵新生

03 / 16

技术路线

Phaser + Python + MySQL 的轻量网页游戏方案



前端
Phaser 3 | 2D像素场景
角色移动 | 战斗UI

后端
Python 3.10 | FastAPI
WebSocket/Socket.IO

数据库
MySQL | 用户 | 角色
任务 | 战斗记录

部署
阿里云 | Nginx
静态资源分离 | 日志管理

在线策略
账号不限 | 同时在线最多50人
超额排队

技术原则
先跑通闭环,
再逐步扩展功能

技术重点：稳定、轻量、易演示、易维护。

崇尚科学
同济天下

同济大学
TONGJI UNIV

自强不息
同舟共济

莉娜
治愈·智慧·守护

阿宇
勇敢·平衡·担当

容量与部署策略

控制体积，保证轻量下载与快速体验

1

总体原则



轻量下载 | 快速进入 |
总占用控制在 **5GB** 内

2

首次加载



建议控制在 **20-50MB**

3

首周Demo资源



建议控制在 **50-150MB**

4

四周最终Demo



建议控制在 **200-500MB**

5

资源优化

- ✓ 精灵图 Sprite Sheet
- ✓ 压缩 PNG / WebP
- ✓ 短音效
- ✓ 源文件不入包

6

部署与运维



- ✓ 阿里云部署
- ✓ 数据库备份
- ✓ 日志监控
- ✓ 静态资源分离



结论：像素风项目资源较轻，**5GB** 完全可控，关键是控制首次加载体积。

莉娜

治愈·智慧·守护

阿宇

勇敢·平衡·担当

角色设定：莉娜与阿宇



双主角 | 猫形态 × 战斗喵人形态



莉娜

女主角 | 温柔治愈型学术喵

猫形态：白色长毛猫



人形态：校园风二次元喵战士



★ 关键词：治愈 | 智慧 | 守护

♥ 战斗定位：辅助 / 治疗 / 控场

核心机制：

平时是穿梭校园的猫咪，战斗时变身为可爱的喵人守护者。



同济大学

阿宇

男主角 | 勇敢均衡型学术喵

猫形态：狸花猫



人形态：校园风二次元喵战士



★ 关键词：勇敢 | 平衡 | 担当

⚔ 战斗定位：近战 / 输出 / 机动

学术与萌力并肩，守护知识与同济校园！

06 / 16

职业体系设计

用校园语言构建可玩、好懂的职业结构

同济大学
TONGJI UNIVERSITY



学霸

稳定法术输出
公式光束
远程压制



学渣

逆袭坦克
错题护盾
残血爆发



卷王

高速连击
DDL冲锋
经验加成



课代表

辅助治疗
点名鼓舞
团队增益



后续可扩展

科研喵
社牛喵
摸鱼喵



首周 Demo 优先开放 3 个职业：学霸、学渣、课代表。



设计原则：差异化清晰、梗感强、实现成本可控。



同济大学

朴实刚健

同济天下

莉娜
治愈·智慧·守护

自强不息

同舟共济

阿宇
勇敢·平衡·担当

章节设计

以校园守护为主线的四段式剧情结构

1

序章：
出科考试



新生入学
陆教授考核
通过后正式出科

2

第一幕：
樱花校霸事件



驱赶骚扰者
维护校园秩序
守护樱花大道

3

第二幕：
医学院危机



实验楼异变
生化怪出现
挑战大 Boss

4

第三幕：
人工智能危机



失控机器人、机器狗、
无人机来袭
恢复校园平静

关卡设计原则



每一幕由若干小关构成，
包含探索、对话、战斗
与 Boss 挑战。

主线目标：让学术喵在成长中**保卫校园**。

HP 100/100
MP 100/100
EXP
Lv. 1 学术喵新生

崇尚科学

同济天下

同济大学
TONGJI UNIVERSITY

莉娜
治愈·智慧·守护

自强不息

同舟共济

核心玩法系统



探索、成长、战斗与在线放置的轻量闭环



01 注册登录



账号注册 | 角色创建 | 昵称设定

02 校园探索



图书馆 | 教室 | 操场 | 宿舍

03 双形态切换



日常猫形态 ↔ 战斗喵人形态

04 轻动作战斗



普通攻击 | 技能释放 | 闪避防御

05 任务成长



主线任务 | 支线任务 | 经验升级

06 放置休息



必须在线 | 每日上限4小时 | 收益低于主动战斗



设计目标：保证玩法完整，但实现难度适中。



轻量多人体验的重点，是“好上手”与“可演示”。



HP 100/100
MP 100/100
EXP 
Lv. 1 学术喵新生

09 / 16

第一周 Demo 范围

优先完成“出科考试”最小可玩闭环



必须完成 (MVP)

- ☒ 注册 / 登录
- ☒ 角色选择
- ☒ 新生广场地图
- ☒ 猫咪移动
- ☒ NPC 对话
- ☒ 2 种小怪战斗
- ☒ 陆教授 Boss 战
- ☒ 通关奖励：出科证书



暂不纳入首周

- ☐ 复杂装备系统
- ☐ 交易系统
- ☐ 聊天系统
- ☐ 多人组队深度玩法
- ☐ 大型开放世界
- ☐ 完整移动端适配



首周目标不是做大，而是做出一个能让同学实际体验的闭环 Demo。



莉娜
治愈·智慧·守护

自强不息

同舟共济

阿宇
勇敢·平衡·担当

HP 100/100
MP 100/100
EXP
Lv. 1 学术喵新生

同济大学 樱花校园

X:120 Y:88

四周推进计划

以周为单位推进，先闭环、再扩展、后打磨

崇尚科学
同济天下

莉娜
治愈·智慧·守护



自强不息
同舟共济

阿宇
勇敢·平衡·担当



第1周

完成最小 Demo 闭环：
注册、选角、移动、
战斗、出科考试

第2周

扩展第一幕
“樱花校霸事件”：
主线任务、地图、
放置系统

第3周

加入第二幕与第三幕
短关卡：医学院危机、
AI危机、成长系统完善

第4周

集中打磨：
Bug修复、测试反馈、
部署优化、汇报材料
与演示视频

阶段成果

每周都要有可展示
版本；每周都要有
问题清单与改进记录。



项目管理重点：范围控制、节奏稳定、交付导向。

团队分工与组织结构



18人协作推进：项目经理 + 技术组 + 策划美术组 + Marketing测试组



项目经理 (1人)



总控进度 | 范围管理 | 跨组协调 | 版本把控 | 汇报答辩



技术组 (6人)



组长 1



前端 2



后端 1



数据库 / 部署 1



测试集成 1



策划美术组 (8人)



组长 1



角色设定 2



地图关卡 2



怪物 Boss 1



美术资源 1



文案文档 1



Marketing / 测试组 (3人)



组长 1



用户运营 1



数据与报告 1



协作原则



每日站会



每周评审



问题清单



版本留痕



交付导向



分工明确 · 协同高效 · 共创高质量校园像素 RPG Demo!



第一周 Demo 剧情流程



从注册入校到通过出科考试的完整新手闭环



1 注册账号



创建你的校园账号
开启学术喵之旅

2 选择学术喵角色



选择莉娜或阿宇
开启你的双主角冒险

3 进入新生广场



来到同济大学新生广场
熟悉校园环境

4 遇到校园猫长老



校园猫长老指引你
了解校园与规则

5 接到任务:

参加 AI与协议革命课
出科考试



长老发布首个主线任务
通过出科考试证明自己

6 前往教学楼 / 考场入口



按指引前往教学楼
找到考场入口

7 陆教授发布考试



陆教授说明考试规则
正式发布出科考试

8 击败协议怪、DDL怪



清除考场中的协议怪
与DDL怪, 推进考试

9 挑战“陆教授·AI考官形态”



迎战陆教授的AI考官形态
证明你的学术与策略实力

10 获得“出科证书”



考试通过!
获得出科证书与奖励

11 解锁樱花同济篇第一幕



主线推进, 解锁
樱花同济篇第一幕

★ 设计目标: 第一周先让同学真正体验一条完整可玩的主线流程。

同济大学

学术与萌力并肩, 守护知识与同济校园!

MVP 功能优先级

按 P0 / P1 / P2 控制范围，先做可演示版本



P0 必须完成

- ☒ 注册/登录
- ☒ 角色选择
- ☒ 地图移动
- ☒ NPC对话
- ☒ 基础战斗
- ☒ 经验升级
- ☒ Boss通关
- ☒ MySQL存档
- ☒ 阿里云部署



P1 尽量完成

- ☒ 在线人数限制
- ☒ 排队页
- ☒ 放置经验
- ☒ 排行榜
- ☒ 音效
- ☒ 简单技能特效



P2 有时间再做

- ☒ 聊天系统
- ☒ 多人组队
- ☒ 背包装备
- ☒ 成就系统
- ☒ 多地图传送
- ☒ 手机端适配



项目管理关键：先保 P0，再争取 P1，P2 绝不影响答辩交付。

最终交付成果包



不只交一个游戏网址，而是交一整套 MEM 项目成果



01



游戏 Demo

- 在线访问地址
- 测试账号
- 3个章节入口
- 50人在线上限
- 排队提示

02



项目文档

- 项目章程
- WBS任务分解
- 甘特图
- 风险清单
- 测试报告

03



技术文档

- 架构图
- 数据库设计
- 接口说明
- 部署说明
- AI Agent 使用说明

04



策划文档

- 世界观
- 角色设定
- 职业体系
- 章节剧情
- 任务流程
- 怪物Boss设定

05



汇报材料

- PPT
- 宣传海报
- 1分钟宣传视频
- 3分钟演示视频

同济大学



交付逻辑：可玩 + 可讲 + 可复盘，才能体现 MEM 项目价值。



项目启动共识

开工前必须统一的五个关键结论

01



项目名称

学术喵的奇幻之旅：
樱花同济篇

02



项目目标

4周内完成可试玩的
网页端 2D 像素风
校园 RPG Demo

03



技术路线

Phaser 3 +
Python 3.10 +
FastAPI + MySQL +
阿里云部署

04



第一周目标

完成“AI与协议革命
课出科考试”新手
Demo

05



核心卖点

- 🐾 校园猫 IP化
- 🐾 猫咪双形态
- 🐾 樱花校园像素风
- 🐾 AI Agent 辅助开发
- 🐾 50人轻量在线体验

同济大学

启动会输出：目标统一、范围统一、节奏统一、角色统一。

最终建议与收尾原则



四周项目成功的关键，不在做大，而在稳稳交付



01



第一周
必须跑通闭环

一个可玩小关卡
跑通“玩法-反馈-结算”
验证核心乐趣

02



第二周
扩展第一幕内容

完善场景、美术与机制
丰富敌人/道具/任务
提升内容体量

03



第三周
补足第二幕与
第三幕短关卡

补齐剧情与关卡节奏
完善引导与难度曲线
保证体验完整

04



第四周
只打磨，不大改

优化数值与手感
修复问题，打磨细节
稳定版本，专注品质

05



项目底线：
能演示、能试玩、
能汇报、能复盘

确保随时可展示
随时可被他人理解
随时可持续迭代



先跑通，再扩展；先交付，再追求复杂。



同济大学

谢谢观看 | 学术喵的奇幻之旅，期待在樱花校园中正式上线！

